Tarea para DWEC03.

Enunciado.

1. Crea una página web, con la siguiente funcionalidad. Abre una ventana de tamaño 600 X 400, en la ventana se escribirá la frase "**Hoy es dia/mes/año y faltan XX días para fin de año**", siendo día, mes, y año , los actuales obtenidos a partir del objeto Date.

2. Vamos utilizar nuestros conocimientos de manipulación de cadenas en javascript, para crear un algoritmo de compresión de cadenas. El algoritmo consiste en sustituir **rachas de caracteres repetidos** por el **número de repeticiones** seguido del **carácter**. El algoritmo sólo actúa con cadenas de caracteres del alfabeto, por lo que arrojará un mensaje de error en caso de que la cadena contenga números. Si admite espacios, en cuyo caso se sustituirá el espacio por una interrogación "?".

Ejemplos de prueba:

Cadena de entrada: "holaaaa mundo" se transforma en "hol4a?mundo"

Cadena de entrada: "aaabbcaaaa" se transforma en "3a2bc4a"

a). Crea una **función de compresión** que recibe la cadena y devuelve la cadena comprimida.

b). Crea una **función de descompresión** que recibe una cadena en formato comprimido y devuelve la cadena original.

3. Crea una web, que la primera que un usuario entra le pregunta que idioma quiere, ingles (EN) O español (ES).

a) La web mostrará un texto en el idioma seleccionado.

b) Si el usuario ya accedió anteriormente a la web, no le pregunta nada y muestra la web en el idioma seleccionado previamente.

c) En el campo de entrada sólo se puede introducir EN o ES, informando del error en caso contrario, y volviendo a solicitar el valor.

4. Utiliza el método **setTimeout** para realizar una redirección de la página a otra que tu elijas, pasados 3 segundos desde la carga de la página.

5. Crea una web que escriba por pantalla la siguiente información del usuario:

- **tipoDispositivo:** "**movil**" si anchoPantalla < 768, "**tablet**" si anchoPantalla >= 768 && anchoPantalla < 1024, o "**escritorio**" si es mayor o igual a 1024.
- **resolucionPantalla**: Cadena formateada "${anchoPantalla}x${altoPantalla}" (ej: "1920x1080").

- **orientacionPantalla**: "horizontal" si anchoPantalla >= altoPantalla, o "vertical" si el alto supera al ancho.
- **idiomaPrincipal**: Los 2 primeros caracteres en minúsculas de idiomaNavegador. (ej: "es" de "es-ES").
- **protocoloSeguro**: Si esConexionSegura es true asigna "https:", de lo contrario "http:".